
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON AGENTES INTELIGENTES

COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

SEVILLA, 16 DE DICIEMBRE 2025



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON AGENTES INTELIGENTES: DE LA TAREA AL SISTEMA

Este programa formativo aborda forma práctica la enseñanza de las tecnologías existentes para la *automatización inteligente* de procesos empresariales, lo que se conoce actualmente como ***Inteligencia Artificial Agéntica***.

A lo largo de los dos cursos, recorreremos desde los fundamentos conceptuales hasta la implementación de sistemas autónomos, capacitando al alumno no solo para interactuar con modelos de lenguaje, sino para diseñar y orquestar "cerebros digitales" capaces de percibir datos, razonar sobre ellos y ejecutar acciones efectivas en entornos de negocio reales.

El itinerario comienza con la **Parte I: Automatización y Diseño de Agentes**, donde se establece la base metodológica esencial: aprender a "*pensar en procesos*". En este bloque, el foco está en la construcción del **agente individual**, utilizando herramientas de orquestación visual para convertir instrucciones en lenguaje natural en acciones digitales tangibles. El alumno aprenderá a descomponer problemas complejos en flujos lógicos, creando su primer agente operativo capaz de decidir y actuar de forma autónoma.

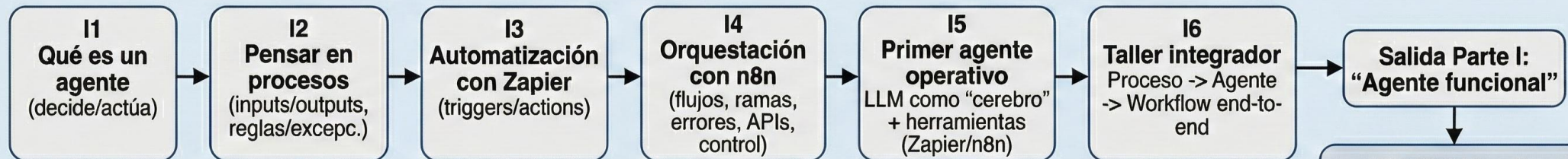
Sobre estos cimientos se construye la **Parte II: Arquitectura y Desarrollo de un Agente IA Industrial**, que conecta las habilidades adquiridas para desarrollar un producto mínimo viable básico. A partir del aprendizaje previo de la automatización de tareas aisladas, se pasa a desarrollar un sistema robusto de *Análisis y Reporting*. Esta fase final integra capas de ingestión de datos, lógica de negocio y supervisión cognitiva, demostrando cómo un conjunto de agentes y automatizaciones bien orquestados se convierten en una solución de software escalable y orientada a la toma de decisiones estratégicas.



AUTOMATIZACIÓN CON AGENTES INTELIGENTES (30h) – SCOPE + RELACIÓN ENTRE MÓDULOS

Parte I (Fundamentos / Low-code)

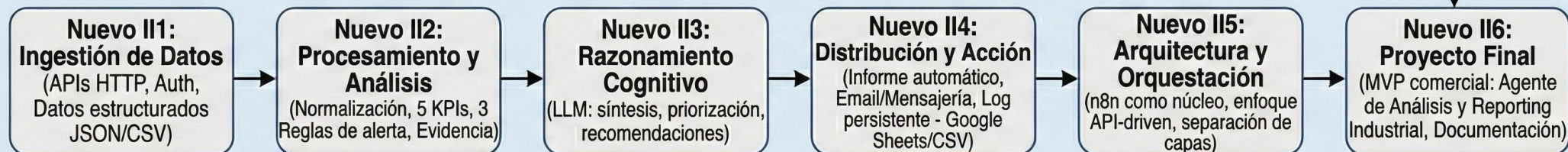
PARTE I (15h) – “Pensar en procesos + montar un primer agente operativo”



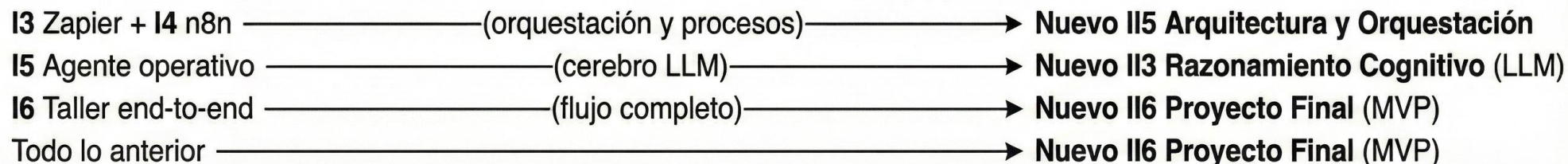
PUENTE I -> II:
- del workflow al sistema
- más autonomía y control
- integración real (APIs/DB)

Parte II (Proyecto Integrador)

PARTE II (15h) – “Agente de Análisis y Reporting Industrial”



RELACIÓN CLAVE ENTRE PARTES (de lo simple a lo organizacional)



PARTE 1. AUTOMATIZACIÓN Y DISEÑO DE AGENTES

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



INTRODUCCIÓN

La automatización de procesos utilizando agentes autónomos basados en inteligencia artificial representa un salto cualitativo en la transformación digital de las empresas. A diferencia de la automatización tradicional, los agentes inteligentes pueden combinar razonamiento avanzado, adaptación dinámica y toma de decisiones autónoma.

Esta primera parte del curso sienta las bases fundamentales para hacer el camino de la teoría a la práctica, enfocándose en el paradigma "Low-Code" y en la capacidad de transformar tareas manuales en flujos automatizados. El eje central de este módulo es aprender a "pensar en procesos" antes de automatizar, para posteriormente construir un **primer agente operativo** capaz de decidir y actuar, utilizando herramientas accesibles y potentes.

El curso está diseñado para ingenieros y técnicos que ya disponen los fundamentos básicos de la IA y el *Prompt Engineering*, y que desean llevar la automatización a procesos reales, optimizando la eficiencia operativa y aportando valor añadido a sus organizaciones.



OBJETIVOS

El objetivo general de esta PARTE 1 del curso es dotar al alumno de la capacidad para diseñar y desplegar su primer agente funcional, integrando modelos de lenguaje (LLM) con herramientas de automatización.

Los alumnos aprenderán a:

- Entender la naturaleza del agente: diferenciar entre un simple chat y un sistema que decide y actúa.
- Pensar en procesos: desglosar tareas en *inputs* , *outputs*, reglas de negocio y manejo de excepciones.
- Dominar herramientas de orquestación: uso práctico de Zapier para automatizaciones lineales y n8n para flujos complejos y controlados.
- Integrar el "cerebro" (**LLM**): conectar la inteligencia artificial generativa con herramientas digitales para ejecutar acciones reales.
- Construir soluciones *end-to-end*, integrando lo aprendido en los módulos previos, cubriendo desde la concepción del flujo hasta el agente en funcionamiento.



MÓDULO I1. QUÉ ES UN AGENTE

Conceptos fundamentales (Decide/Actúa)

- Definición de Agente Inteligente: más allá del chatbot.
- El ciclo de percepción, razonamiento, decisión y actuación.
- Diferencias entre automatización robótica (RPA) y automatización con IA.

MÓDULO I2. PENSAR EN PROCESOS

Metodología de análisis (Inputs/Outputs/Reglas)

- Descomposición de problemas: de la tarea abstracta al flujo lógico.
- Identificación de Entradas (*Inputs*) y Salidas (*Outputs*) estructuradas.
- Definición de reglas de negocio y lógica condicional.
- Gestión de excepciones: ¿Qué pasa cuando el agente falla o duda?

MÓDULO I3. AUTOMATIZACIÓN CON ZAPIER

Automatización lineal rápida (Triggers/Actions)

- Introducción al ecosistema *No-Code*.
- Conceptos básicos: Disparadores (*Triggers*) y Acciones.
- Conexión de aplicaciones habituales (*Gmail, Calendar, Sheets*).
- Creación de flujos de trabajo secuenciales simples.

MÓDULO I4. ORQUESTACIÓN CON N8N

Control y complejidad (Flujos, Ramas, APIs)

- Introducción a n8n: flujos de trabajo basados en nodos.
- Lógica avanzada: Ramas (*If/Switch*), bucles y fusión de datos.
- Manejo de errores y control de flujo.
- Consumo básico de APIs y *Webhooks* para extender capacidades.

MÓDULO 15. PRIMER AGENTE OPERATIVO

El cerebro conectado (LLM + Herramientas)

- Integración de LLMs (OpenAI/Anthropic) dentro de n8n/Zapier.
- El LLM como orquestador: interpretación de instrucciones en lenguaje natural.
- Configuración de llamadas a herramientas externas desde el prompt.
- Construcción del *Agente Funcional*: Uniendo decisión y ejecución.

MÓDULO I6. PROYECTO INTEGRADOR

Implementación completa (Proceso -> Agente -> Workflow)

- Selección de un caso de uso real de baja complejidad.
- Diseño del diagrama de flujo y mapeo de datos.
- Implementación técnica en n8n conectando con el LLM.
- Pruebas y validación del primer “Agente Funcional” operativo.

PARTE 2. ARQUITECTURA Y DESARROLLO DE UN AGENTE IA INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



INTRODUCCIÓN

Las organizaciones industriales generan grandes volúmenes de datos (producción, calidad, energía, incidencias, mantenimiento) que, en muchos casos, no se utilizan en los procesos de toma de decisión porque su tratamiento manual es inviable.

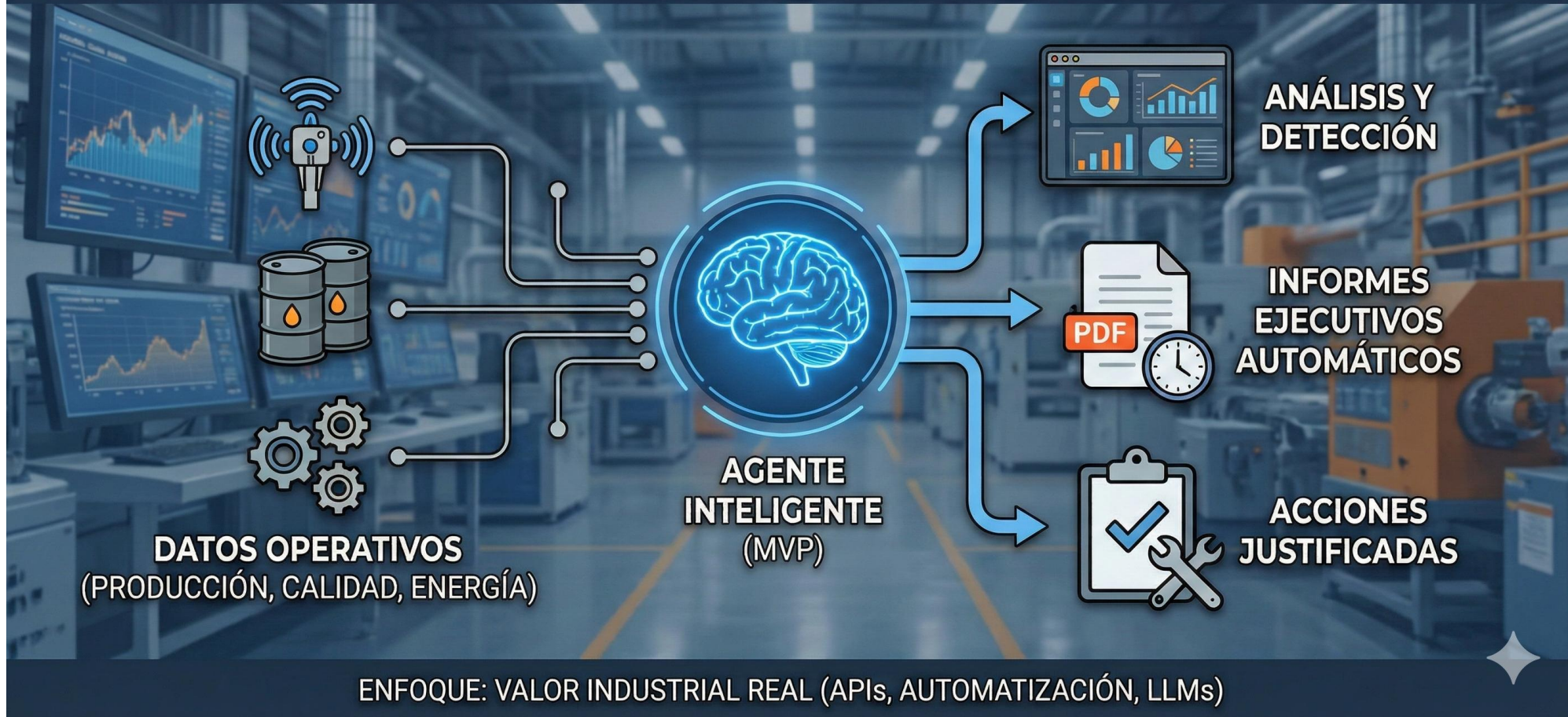
Esta segunda parte del curso se enfoca en resolver este problema mediante la construcción de un **MVP** de un agente inteligente, con el alcance que se muestra visualmente en la siguiente diapositive.

El foco se desplaza del “*agente individual*” (visto en la Parte I) hacia la creación de un producto de valor industrial real, utilizando automatización, APIs y LLMs de forma controlada y sistemática.



AGENTE DE ANÁLISIS Y REPORTING INDUSTRIAL

TRANSFORMANDO DATOS OPERATIVOS EN DECISIONES ACCIONABLES (MVP COMERCIAL)



OBJETIVOS

El objetivo principal es diseñar, implementar y documentar un **agente de análisis y reporting industrial** que funcione de manera autónoma y periódica.

Los alumnos aprenderán a:

- **Consumir y normalizar datos:** conexión con APIs operativas reales o simuladas.
- **Analizar desviaciones:** definición de reglas de negocio y cálculo de KPIs sin alucinaciones.
- **Aplicar razonamiento cognitivo:** uso de LLMs exclusivamente para síntesis, priorización y recomendación justificada.
- **Generar productos de datos:** creación de informes ejecutivos automáticos y distribución multicanal.
- **Diseñar arquitecturas escalables:** orquestación mediante n8n siguiendo un enfoque *API-driven* con herramientas *low-code* en capa gratuita.



MÓDULO II1. INGESTIÓN DE DATOS Y CONECTIVIDAD

De agente único a sistema conectado (Entradas)

- Fundamentos de la arquitectura *API-driven* para agentes industriales.
- Conexión a fuentes de datos: Protocolos HTTP, Autenticación (API Key, Tokens) y Headers.
- Manejo de datos estructurados (JSON/CSV) provenientes de entornos productivos simulados.
- **Práctica:** Configuración de la ingesta de datos de una fuente de datos en n8n.

MÓDULO II2. PROCESAMIENTO Y LÓGICA DE NEGOCIO

Análisis determinista (Procesamiento)

- Técnicas de normalización y limpieza de datos brutos.
- Implementación de lógica determinista: Cálculo de KPIs operativos.
- Configuración de reglas de alerta (umbrales fijos y variaciones temporales).
- Construcción de evidencia numérica: preparación de datos fiables para el LLM.

MÓDULO II3. CAPA COGNITIVA Y RAZONAMIENTO

El LLM como analista (Razonamiento)

- Diseño de prompts para análisis y síntesis en lenguaje natural.
- Uso controlado del LLM: priorización de alertas y generación de recomendaciones justificadas.
- Técnicas para evitar la invención de datos (alucinaciones) en reportes industriales.
- Integración del “cerebro” cognitivo dentro del flujo de n8n.

MÓDULO II4. DISTRIBUCIÓN Y ACCIÓN

Del análisis al producto entregable (Salidas)

- Estructuración de informes automáticos: resumen ejecutivo, tablas de KPIs y acciones.
- Automatización de la distribución: envíos por email y mensajería instantánea.
- Persistencia de datos: creación de registros de ejecución (logs) en Google Sheets/CSV.
- Diseño de la experiencia de usuario final del reporte.

MÓDULO II5. ARQUITECTURA, GOBERNANZA Y ORQUESTACIÓN

Visión de sistema y control (Arquitectura)

- Orquestación avanzada con n8n como núcleo del sistema.
- Separación de capas: Ingestión, Análisis, Razonamiento y Distribución.
- Gobernanza del agente: control de errores, seguridad en APIs y gestión de costes (tokens).
- Preparación del entorno para despliegue y operación autónoma.

MÓDULO II6. INTEGRACIÓN: AGENTE INTELIGENTE DE REPORTING

Sistema completo y criterios de producción (MVP)

- Integración de todos los módulos en un flujo único y funcional.
- Validación del MVP: el sistema debe detectar desviaciones y proponer acciones autónomamente.
- Documentación técnica y funcional del producto.
- Presentación del agente operativo y análisis de viabilidad comercial.

MÓDULO EXTRA. SISTEMAS MULTIAGENTE CON CREWAI

Se reservan la dos últimas sesiones del curso para realizar una introducción práctica a los sistemas multiagente, utilizando la herramienta comercial **CrewAI**

- **Framework Open-Source:** Introducción al desarrollo de sistemas donde múltiples agentes colaboran para alcanzar un objetivo común.
- **Roles y Delegación:** Diseño de equipos de agentes especializados que pueden comunicarse entre sí y delegar tareas sin intervención humana directa.
- **Arquitectura Técnica:** Configuración basada en código (Python) para un control granular del comportamiento y la lógica distribuida.
- **Caso de Uso:** Ideal para escenarios complejos que requieren “debate” o cooperación entre distintos perfiles de IA (ej. investigador + redactor + revisor).

PLANIFICACIÓN, MATERIAL Y REQUISITOS PREVIOS

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON AGENTES INTELIGENTES



PLANIFICACIÓN, MATERIAL Y REQUISITOS PREVIOS

Planificación

- La duración total del curso será de 30 horas lectivas.
- Cada parte tendrá una duración de 15 horas, que se llevarán a cabo en 6 sesiones de 2.5 horas.
- La modalidad será online, utilizando la plataforma Zoom proporcionada por el COIIAOC.

Material

- Ordenador portátil con conexión a internet

Requisitos previos

- Para los alumnos nóveles en la materia es necesario haber asimilado previamente el contenido de las [PÍLDORAS FORMATIVAS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA: PROMPT ENGINEERING](#)



